

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

YOB208 - NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA PROJESİ

Hazırlayan:

Adı: Yusuf

Soyadı: Çolhak

Öğrenci No: 241619427

Teslim Tarihi: 28.04.2026

Video Linki: https://youtu.be/qe70x_gAg8o



PETSHOP SİPARİŞ VE ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİ

Teknik Analiz ve Proje Raporu

- Projenin Amacı:** PetShopApp, bir Pet Shop işletmesinin günlük operasyonel süreçlerini dijitalleştirmek ve yönetimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Temel amacı; manuel takip edilen satış, stok ve müşteri bilgilerini güvenli bir veritabanı üzerinde toplamak, hata payını minimize etmek ve işletme sahibine hızlı raporlama imkanı sunarak karar verme süreçlerini desteklemektir.
- Projenin Kapsamı:** Uygulama, bir evcil hayvan mağazasının ihtiyaç duyabileceği temel modülleri içerir:
 - Sipariş Yönetimi:** Yeni sipariş girişlerinin yapılması, müşteri ve ürün (hayvan/mama) bilgilerinin kaydedilmesi.
 - Sipariş Takibi:** Geçmişe dönük siparişlerin listelenmesi, filtrelenmesi ve detaylarının görüntülenmesi.
 - Satış Raporlama:** Belirli tarih aralıklarında yapılan satışların analiz edilmesi ve işletmenin finansal durumunun raporlanması.
 - Veri Yönetimi:** Verilerin kalıcı olarak saklanması, güncellenmesi ve ihtiyaç duyulduğunda silinmesi süreçlerini kapsayan tam bir CRUD (Oluştur, Oku, Güncelle, Sil) döngüsü.
- Kullanılan Teknolojiler ve Mimari Kullanılan Teknolojiler:**
 - Programlama Dili:** C# (C-Sharp) Framework: .NET 10.0 (Modern ve yüksek performanslı çalışma zamanı)
 - Arayüz Teknolojisi:** Windows Forms (WinForms) - Klasik ve hızlı bir masaüstü kullanıcı deneyimi için.

Veritabanı: SQLite (Microsoft.Data.Sqlite) - Hafif, sunucu gerektirmeyen ve taşınabilir yerel veritabanı çözümü.

Scripting: PowerShell (Uygulama kısayolu ve kurulum işlemleri için).

4. Mimari Yapı:

Proje, kodun sürdürülebilirliğini ve okunabilirliğini artırmak için Katmanlı Mimari (N-Tier Architecture) prensiplerine uygun bir şekilde organize edilmiştir:

Sunum Katmanı (Forms): Kullanıcının etkileşime girdiği arayüz dosyalarını (MainForm, SiparisForm, SatisRaporuForm) içerir.

Veri Modelleri (Models): Uygulama içinde kullanılan veri yapılarını temsil eder (Örn: Siparis.cs sınıfı).

Veri Erişim Katmanı (Data): Veritabanı bağlantılarını, sorguları ve veritabanı yönetim işlemlerini yürüten merkezi yapıdır (VeritabaniYonetici.cs).

Giriş Noktası (Program.cs): Uygulamanın başlatılmasını ve ana formun yüklenmesini sağlayan merkezi kontrol noktası.